

2023-10-26 (목요일) 연습

수업 목록

- 1교시: (내분비학)부신피질호르몬 생리-권상모
 - 2교시: (내분비학)부신피질호르몬종류, 작용, 평가-강양호
 - 3교시: (내분비학)부신질환-강양호
 - 6교시: (내분비학)부신 기능저하증-김상수
 - 7교시: (내분비학)부신 증례-김상수
-

핵심 개념 요약 (정리족)

1교시 부신피질호르몬 생리 (권상모)

- **핵심 키워드:** Peptide/Amine/Steroid 호르몬, Hydrophilic vs Lipophilic, HPA axis, Negative feedback
 - **핵심 개념 요약:**
 - 호르몬 종류 4가지: Peptide(가장 많음), Amine(tyrosine 유도체), Steroid(cholesterol 유도체), Fatty acid(eicosanoids)
 - **Hydrophilic**(Peptide, Catecholamine): 세포막 통과 불가 → membrane receptor → second messenger
 - **Lipophilic**(Thyroid, Steroid): 세포막 통과 → 세포 내 receptor → 직접 gene expression 조절
 - Peptide 호르몬: ER 합성 → Golgi packaging → secretory granule → exocytosis
 - Steroid 호르몬: cholesterol 전구체, lipid soluble → 저장 불가, simple diffusion으로 분비
 - **교수 강조 포인트:**
 - 호르몬 receptor 위치: Thyroid/Steroid는 **세포 내부** [20출]
 - Amine 전구체: Tyrosine → dopamine/epi/norepi/thyroid H., Tryptophan → serotonin/melatonin
 - Hydrophilic/Lipophilic에 따라 저장·운반·수용체 위치·작용 기전 전부 달라짐 (PPP)
-

2교시 부신피질호르몬종류, 작용, 평가 (강양호)

- **핵심 키워드:** HPA/HPT/HPG axis, Dopamine-Prolactin axis, Hyperprolactinemia, Pituitary adenoma, Bitemporal hemianopsia
- **핵심 개념 요약:**
- 시상하부-뇌하수체-말초기관 negative feedback이 내분비학 핵심
- **예외:** Prolactin은 시상하부 dopamine에 의해 **억제** (다른 호르몬들은 자극) [15,11출]
- Pituitary adenoma 빈도: lactotroph(25-40%) > nonfunctioning(10-25%) > somatotroph·corticotroph·gonadotroph(각 10-15%)

- Pituitary mass → 위로 성장 → optic chiasm 압박 → **Bitemporal hemianopsia** [PPP, 14,13,12出]
- 치료: 과거 개두술 → 현재 **transsphenoidal resection** (endonasal approach) [16出]
- **교수 강조 포인트:**
- Dopamine 감소 → Prolactin 증가 메커니즘 필수 암기
- Nonfunctioning/null cell이 **실제 임상에서 가장 빈도 높음**
- TRH는 TSH뿐 아니라 PRL도 자극 → 갑상선기능저하 시 PRL도 상승 가능

3교시 부신질환 (강양호)

- **핵심 키워드:** Hyperprolactinemia 원인, Prolactin level, Craniopharyngioma, Dopamine agonist
- **핵심 개념 요약:**
- Hyperprolactinemia 원인 4가지: ①Physiologic(임신·수유) ②Stalk damage ③Pituitary hypersecretion ④Systemic disorders ⑤Drug-induced [PPPP, 매년 出]
- **Craniopharyngioma:** benign cystic mass, Rathke's pouch 유래, calcification 동반(진단적 clue), 90% hypopituitarism [PPPP出]
- Prolactin level: 약제(20-70) < Hypothyroidism/CRF(<100) < Microadenoma(20-250) < Macroadenoma(200~10,000)
- 여성 3대 증상: amenorrhea, galactorrhea, infertility
- 치료: Dopamine agonist(Bromocriptine) + 기저 원인 치료
- **교수 강조 포인트:**
- Drug-induced: dopamine receptor blocker, H2 antagonist(cimetidine) 장기복용
- Systemic: chronic renal failure(clearance↓), hypothyroidism(TRH↑) 감별 필수
- 수치 높을수록 adenoma 가능성, MRI 고려

6교시 부신 기능저하증 (김상수/강아름)

- **핵심 키워드:** HPA axis, Primary vs Secondary AI, Rapid ACTH stimulation test, Cortisol circadian rhythm, Adrenal crisis
- **핵심 개념 요약:**
- 부신피질 3층: zona glomerulosa(aldosterone) / fasciculata(cortisol) / reticularis(androgen) [2020,2021-2出]
- **Primary AI(Addison's):** ACTH↑, cortisol↓, aldosterone↓ → hyperpigmentation(MSH), hyponatremia
- **Secondary AI:** 원인 m/c = **만성 exogenous glucocorticoid 투여** [PPP] → ACTH↓, cortisol↓, aldosterone 정상
- Cortisol 분비: 오전 8시 peak, 밤 nadir (circadian rhythm) [2021-2出]
- 확진검사: **Rapid ACTH stimulation test** → 30-60분 후 cortisol <18μg/dL = AI [PPPPP]
- **교수 강조 포인트:**

- morning serum cortisol: $<3 \rightarrow$ AI 강력 시사 / $>18 \rightarrow$ 정상
- Hyperpigmentation은 **Primary AI에서만** ($ACTH \uparrow \rightarrow MSH \uparrow$)
- Adrenal crisis 치료: **rehydration 1L/hr** + 100mg hydrocortisone bolus
- Glucocorticoid 교체: Short-acting hydrocortisone이 가장 physiologic

7교시 부신 증례 (김상수/강아름)

- **핵심 키워드:** Cushing syndrome algorithm, ACTH level 감별, Primary aldosteronism ARR, Pheochromocytoma triad, Adrenal incidentaloma
- **핵심 개념 요약:**

질환	특징적 소견	확진/감별 검사	치료
Cushing	central obesity, purple striae, buffalo hump	Low-dose DEX suppression test $\rightarrow$ ACTH 측정	ACTH 억제 $\rightarrow$ adrenal CT; ACTH 정상/높음 $\rightarrow$ high-dose DEX/뇌하수체 MRI
Cushing(pituitary)	ACTH-dependent, high-dose DEX (+)	TSA tumorectomy	
Cushing(ectopic)	ACTH-dependent, high-dose DEX (-)	IPSS (central:peripheral ratio ≥ 3) $\rightarrow$ Chest CT	ectopic tumor 제거
Primary Aldosteronism	hypokalemia + HTN, ARR >20	Saline loading test(aldosterone 억제 안 됨)	adrenalectomy or spironolactone
Pheochromocytoma	두통·발한·심계항진 triad + HTN	24h urine catecholamine/ VMA/metanephrine, MIBG scan	수술 전 최소 10-14일 alpha blocker 필수 [PPP, 2018,2019出]
Adrenal Incidentaloma	우연 발견	Hormone screening $\rightarrow$ CT (size, HU)	$>4cm$ 또는 $>20HU \rightarrow$ 수술 고려

- **교수 강조 포인트:**
- Cushing 감별 핵심: **plasma ACTH 측정** 먼저 [PPP, 2018,2019出]
- Primary aldosteronism: **ARR >20** 의심, saline loading으로 확진 [PPP]
- Pheochromocytoma 수술 전 **alpha blocker 선투여 필수** (catastrophic hypotension 방지)
- Adrenal TB: 양측 부신 침범 + hyperpigmentation $\rightarrow$ Primary AI 의심

내일 수업 기출 출제 경향 분석

 분석 기준: 제공된 출죽 텍스트 내 기출문제 수 및 연도를 직접 카운트하여 빈도 산출

1교시: 부신피로몬 생리 (권상모)

 출 빈도: ★★★★★ — 총 약 13문항 (2018, 2019, 2020, 2021-1, 2021-2)

세부 토픽	출제 횟수	출제 연도
아민호르몬 전구체 구분 (tyrosine / tryptophan / glutamic acid)	6회	2018, 2019, 2020, 2021-1, 2021-2
호르몬 신호전달 기전 4가지 (Gated ion channel / Receptor enzyme / G-protein / Steroid receptor)	4회	2018, 2021-1, 2021-2 + 연도미상
CRH-ACTH-Cortisol 음성피로막임 해석	3회	2019, 2020
IP3/Ca ²⁺ 신호전달 (PLC, DAG, ER)	1회	2021-2

빈출 포인트 요약:

- Melatonin만 tryptophan 기원 (나머지 amine hormone = tyrosine) → 매년 반복
- Steroid receptor = 유일한 intracellular receptor → 2020년 신규 출제
- CRH↓ ACTH↓ Cortisol↑ = 부신 문제 패턴 암기 필수

2교시: 부신피로몬 종류·작용·평가 (강양호)

 출 빈도: ★★★★★ — 총 50문항 이상 (2010~2021, 매년 출제)

세부 토픽	출제 횟수	출제 연도
뇌하수체 전엽 호르몬 6가지 (PRL/GH/ACTH/LH/FSH/TSH)	8회 이상	2014, 2015, 2016기말, 2018, 2019, 2021-1, 2021-2 등 매년
Acromegaly 증상 + 선별(IGF-1) + 확진(OGTT)	10회 이상	2014~2021 매년
Hyperprolactinemia 원인 (임신·수유 / CRF / hypothyroidism / 약제 / tumor)	10회 이상	2014~2021 매년

세부 토픽	출제 횟수	출제 연도
Cushing's disease 진단 알고리즘 + 치료 (transsphenoidal)	7회	2015, 2016, 2017기말, 2019, 2020, 2021-1, 2021-2
Dopamine-Prolactin 억제 축 (다른 호르몬과 성질 다름)	3회	2015, 2021-2 + 연도미상
Bitemporal hemianopsia + transsphenoidal resection	4회	2013, 2014, 2016기말, 2021
Nelson's syndrome (medical adrenalectomy 합병증)	2회	2015, 2017과정
IPSS (목적·해석: central/peripheral ACTH 비 >3)	3회	2014, 2016기말, 2021
Prolactinoma 특징 (microadenoma, cabergoline, bromocriptine 임신 시 중단)	2회	2015기말, 2021-2

빈출 포인트 요약:

- Acromegaly 문제는 **증상 묘사(땀·손발 커짐·코골이·굵은 목소리) → IGF-1(선별) → OGTT(확진)** 패턴이 10년간 동일하게 반복
- Prolactin 문제는 **무월경 여성 + 수치 상승 → 원인 5가지** 패턴이 매년 반복
- "뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬이 **아닌 것**" 유형도 거의 매년 출제

3교시: 부신질환 (강양호)

출 빈도: **출제 텍스트가 2교시 내용과 완전 중복** (문서 복붙 오류로 추정)

부신질환 전용 기출 확인 불가. 단, **부신 증례(7교시)** 및 **부신 기능저하증 섹션**과 연계하여 아래 토픽 출제 가능성 높음:

예상 세부 토픽	근거
Cushing syndrome ACTH-dependent/independent 감별 알고리즘	증례 매년 출제 패턴
Primary aldosteronism (저칼륨+고혈압 → ARR → saline infusion test)	증례 2017, 2020, 2021 출제
Pheochromocytoma (triad + MIBG + alpha-blocker 수술 전 투여)	증례 2018, 2019 출제
Adrenal incidentaloma 처리 알고리즘	2019 summary에 포함

※ 2교시와 연속되는 수업으로 Cushing syndrome 감별 알고리즘 심화 버전이 출제될 가능성 있음

4교시(6교시): 부신 기능저하증 (강아름 → 김상수)

출 빈도: ★★★★★ — 총 약 39문항 (2009~2021, **매년 출제**)

세부 토픽	출제 횟수	출제 연도
Glucocorticoid 사용 전 checklist (결핵/당뇨/골다공증/위궤양/고혈압/정신과)	3회	2015, 2016과정, 2017기말
Primary vs Secondary AI 감별 (hyperpigmentation·hyperkalemia → primary only)	7회 이상	2009, 2013(×2), 2018, 2021-2 등 매년
Dynamic test 목적 구분: adrenocortical integrity (rapid ACTH stimulation test) vs HPA axis integrity (ITT/CRH test)	8회 이상	2009~2021 매년
Secondary AI 가장 흔한 원인 = chronic exogenous glucocorticoid	5회	2020, 2021-2 포함 매년
Steroid 장기복용 중단 후 AI 증례 → rapid ACTH stimulation test 시행	5회	2009, 2012, 2017기말, 2018, 2021-1
Aldosterone/Cortisol 분비 특성 (zona별, circadian rhythm)	2회	2020, 2021-2
Adrenal Crisis 치료 (즉시 채혈 → hydrocortisone 100mg IV + rehydration 1L/hr)	2회	2009, 2021-1
Glucocorticoid 부작용 (고혈압·고혈당·근무력증·위궤양·감염)	2회	2014과정 포함

빈출 포인트 요약:

- **Hyperpigmentation**은 **primary AI에만 존재** → 이차성 감별 핵심, 매년 출제
- **Hyperkalemia**도 **primary에만** → 이차성은 aldosterone 보존
- Steroid 장기복용 중단 사례에서 **rapid ACTH stimulation test** 먼저 → ITT/CRH는 HPA axis 확인용 (목적 구분 자주 출제)
- **3주 미만 복용 → 바로 중단 가능 / 3주 이상 → 서서히 감량** (2020, 2021-2 출제)

5교시(7교시): 부신 증례 (강아름 → 김상수)

 **출 빈도:** ★★★★★☆ — 총 약 17문항 (2015~2021, 매년 출제)

세부 토픽	출제 횟수	출제 연도
Cushing syndrome 알고리즘 (Low dose DEX 확진 → Plasma ACTH → adrenal CT vs pituitary MRI → 치료)	7회	2017과정, 2017기말, 2018, 2019, 2020, 2021-1, 2021-2
Primary aldosteronism (고혈압+저칼륨혈증+억제된 renin → ARR → saline infusion test)	3회	2017과정, 2020, 2021-2
Pheochromocytoma (발한+두통+심계항진 triad → MIBG → 수술 전 alpha-blocker 10~14일)	2회	2018, 2019
Adrenal insufficiency 증례 (steroid 복용력 → rapid ACTH stimulation test)	2회	2015, 2017기말, 2021-1

빈출 포인트 요약:

- Cushing 알고리즘 증례는 **수업 Case 그대로 출제** (작성자 코멘트 명시) → Case 숙지 필수
- **ACTH↓ = ACTH-independent** → adrenal CT / **ACTH↑ = ACTH-dependent** → **pituitary MRI or IPSS**
- Pheochromocytoma 수술 전 **phenoxybenzamine(alpha-blocker)** → 2018 주관식, 2019 객관식 동일 내용

종합 우선순위

순위	수업	별점	핵심 암기 1순위
1	부신흔르몬 종류·작용·평가 (강양호)	★★★★★	Acromegaly·Hyperprolactinemia·Cushing 패턴 암기
2	부신 기능저하증 (강아름/김상수)	★★★★★	Primary vs Secondary AI 감별, dynamic test 목적
3	부신흔르몬 생리 (권상모)	★★★★☆	아민호르몬 전구체, 4가지 신호전달 기전
4	부신 증례 (강아름/김상수)	★★★★☆	Cushing 알고리즘 Case 통째 숙지
5	부신질환 (강양호)	⚠️ 출족 부재	증례 내용과 연계하여 알고리즘 중심 준비